Roteiro de fala da apresentação final do TG2

Colinha slide a slide para `apresentacao_TG2.pdf` (45 slides + 2 de reserva)

Como usar este roteiro

- Cada slide traz a **mensagem** (a frase que a banca deve guardar), **o que falar** em passos curtos, os **números** que convém dizer de memória e uma **transição** para o próximo slide.
- Os bullets do slide já são o apoio visual: não é preciso lê-los; use-os como lembrete e fale com as próprias palavras.
- O tempo indicado soma cerca de 37 minutos. Se precisar encurtar, os slides marcados com **(pode resumir)** podem ser falados em 15 a 20 segundos.

Parte	Slides	Tempo	Ritmo
Introdução	1–6	4 min	motivação rápida
Revisão da literatura	7–13	6 min	só o que será usado depois
Metodologia	14–24	9 min	claro e sem pressa
Resultados e discussão	25–41	15 min	o centro da apresentação
Conclusão	42–45	3 min	reforçar a mensagem principal

As três mensagens que devem ficar na cabeça da banca:

1. **A meta foi atingida com uma única expressão:** $C_{void} = 0{,}84$ m/s/(ωR_s); 90,0% no protocolo de Du et al. e 72,9% na média de 500 sorteios.
2. **Há uma explicação física:** no regime de condução (Péclet < 1), a temperatura junto ao ombro depende da potência gerada, e por isso a velocidade periférica do ombro basta e o avanço pesa pouco.
3. **O índice tem domínio claro:** descreve a fronteira fria (vazio por falta de calor); a fronteira quente depende de variáveis de forjamento e é o próximo passo.

Parte 1 – Introdução (slides 1 a 6, cerca de 4 min)

Slide 1 · Capa — 20 s

O que falar:

1. Cumprimente a banca e se apresente: nome, curso, orientador.
2. Diga o tema em uma frase: "vou apresentar um coeficiente simples, o C_{void}, para prever vazios em soldas feitas por FSW a partir dos parâmetros de processo".

Slide 2 · O processo FSW e sua relevância — 40 s

Mensagem: o FSW une metais sem fundi-los e viabilizou a soldagem de ligas aeronáuticas.

O que falar:

1. Aponte na figura o ombro e o pino: a ferramenta gira, mergulha na junta e avança.
2. Explique que o calor vem do atrito e da deformação; o metal amolece, mas não funde.
3. Por isso não há defeitos de solidificação, e o processo viabilizou as ligas 2xxx e 7xxx, muito usadas na aeronáutica.

Transição: "Mas o processo tem um defeito crítico, que é o foco do trabalho."

Slide 3 · O problema: vazios volumétricos — 40 s

Mensagem: o vazio é interno, invisível e reduz a resistência; por isso precisa ser previsto antes de soldar.

O que falar:

1. Mostre na figura as macrografias com vazio grande, pequeno e sem vazio.
2. O vazio aparece quando o material não preenche o espaço que o pino deixa para trás, em geral no lado de avanço.
3. Ele concentra tensões e reduz a resistência à fadiga, e só é detectado por ensaios não destrutivos ou corte da peça.
4. Conclua: acertar os parâmetros por tentativa e erro é caro; o ideal é prever antes.

Slide 4 · Como se prevê hoje

50 s

Mensagem: os métodos atuais são precisos, mas caros ou pouco interpretáveis.

O que falar:

1. Simulação (CFD, elementos finitos) funciona, mas exige muito esforço para cada condição.
2. Apresente Du, Mukherjee e DebRoy (2019), a referência central: 108 soldas e cinco métodos de aprendizado de máquina.
3. Leia a tabela de cima para baixo: com os parâmetros brutos, 83,3%; com variáveis causais calculadas por modelos, até 96,6%.
4. Feche com a lacuna: nenhum desses métodos dá uma equação explícita que um engenheiro aplique à mão.

Números para lembrar: 83,3% (rede neural, parâmetros brutos); 90 a 96,6% (variáveis causais).

Slide 5 · A linha de pesquisa no ITA

30 s (pode resumir)

O que falar:

1. Situe o trabalho na linha do grupo: Cintra (2018) fez os ensaios experimentais; Gomes e Esaki modelaram a temperatura; Batista Filho e Tanaka e Alcoforado caracterizaram juntas; Bezerra (2025) aplicou regressão logística à energia.
2. Diga o passo novo: sair de uma liga e uma ferramenta para uma base com várias ligas, ferramentas e espessuras.

Slide 6 · Objetivos

40 s

Mensagem: uma expressão explícita, uma meta clara e uma hierarquia das variáveis.

O que falar:

1. Objetivo 1: propor o C_{void}, uma expressão simples a partir de processo, ferramenta e material.
2. Meta: mais de 70% de acurácia na base de Du et al.
3. Objetivo 2: descobrir quais naturezas de variáveis mais influenciam o vazio.
4. Leia a frase da caixa: a ideia é trocar simulação e caixa-preta por uma equação de chão de fábrica.

Transição: "Antes do modelo, revisei o que a literatura diz sobre cada variável."

Parte 2 – Revisão da literatura (slides 7 a 13, cerca de 6 min)

Slide 7 · Ferramenta e variáveis do processo

50 s

Mensagem: o ombro é a principal fonte de calor, e as variáveis se agrupam em cinco naturezas.

O que falar:

1. Na figura: o ombro, de raio R_s, gera a maior parte do calor; o pino arrasta e mistura o material.
2. Lado de avanço e de recuo: as velocidades se somam de um lado e se subtraem do outro; a solda é assimétrica.
3. Apresente as naturezas, porque elas voltam no objetivo 2: cinemática (rotação e avanço), geométrica (raios e espessura), dinâmica (pressão e inclinação), térmica (difusividade) e metalúrgica

(limite de escoamento).

Slide 8 · Geração de calor e temperatura — 50 s

Mensagem: a temperatura depende fortemente da rotação; o avanço governa mais a taxa de aquecimento.

O que falar:

1. O calor local é proporcional à velocidade de deslizamento ωr, que é máxima na borda do ombro. Guarde essa ideia: ela volta na abordagem 2.
2. Mostre o gráfico: com e sem pino, a temperatura de pico é quase a mesma, ou seja, o ombro domina.
3. Cite Mishra e Ma: a temperatura máxima é função forte da rotação; e a correlação de Arbegast–Hartley, com expoente pequeno.

Números para lembrar: pico entre 0,6 e 0,9 da temperatura de fusão.

Slide 9 · Escoamento do material — 40 s (pode resumir)

Mensagem: o vazio surge quando o material que sai da frente do pino não volta para trás dele.

O que falar:

1. O material é extrudado ao redor do pino, sobretudo pelo lado de recuo, e forjado atrás pelo ombro.
2. Pelo balanço de massa de Arbegast, se o que sai da frente não for igual ao que retorna, sobra uma cavidade.

Slide 10 · Defeitos e a janela de processo — 50 s

Mensagem: há defeitos de solda fria e de solda quente; o vazio é do lado frio.

O que falar:

1. Explique os eixos: rotação (RPM) na horizontal e avanço (IPM) na vertical.
2. Canto frio, rotação baixa e avanço alto: falta calor, aparecem o vazio e a falta de preenchimento.
3. Canto quente: rebarba, arrancamento superficial, colapso do núcleo.
4. No meio, a janela de processo; a força axial amplia essa janela. Reforce: o vazio é um defeito de calor insuficiente.

Transição: "Se o vazio é falta de calor, a pergunta é como rotação e avanço se combinam."

Slide 11 · Influência dos parâmetros — 40 s

Mensagem: a literatura combina rotação e avanço em índices empíricos, cada um com um peso diferente para a rotação.

O que falar:

1. Rotação aumenta o calor; avanço reduz o calor por comprimento.
2. Os índices clássicos são ω/v, ω^2/v e energia por comprimento; a figura mostra a temperatura crescendo com ω/v.
3. Deixe uma pergunta no ar: qual combinação é a certa? Os resultados vão responder.

Slide 12 · Predição de vazios: Du, Mukherjee e DebRoy (2019) — 40 s

Mensagem: as variáveis causais predizem bem, mas exigem modelos prévios.

O que falar:

1. As quatro variáveis causais: temperatura, taxa de deformação, torque e tensão de cisalhamento no pino.
2. Eles encontraram limites, por exemplo temperatura normalizada abaixo de 0,93 indica vazio; temperatura e tensão de cisalhamento são as mais influentes.
3. A proposta do TG é chegar a algo parecido direto dos parâmetros, sem simulação.

Slide 13 · Síntese: o que esperar de cada variável — 30 s (pode resumir)

Mensagem: a revisão gera uma previsão do sinal de cada variável, usada depois para checar os modelos.

O que falar:

1. Não leia a tabela: diga só que rotação, raio do ombro e pressão reduzem o risco; avanço, espessura e difusividade aumentam; pino e limite de escoamento são incertos.

Transição: "Com isso, passo à metodologia."

Parte 3 – Metodologia (slides 14 a 24, cerca de 9 min)

Slide 14 · Visão geral — 40 s

Mensagem: um fluxo único, aplicado igualmente a todas as abordagens.

O que falar:

1. Percorra o diagrama: base, tratamento, análise dimensional, três abordagens, calibração, validação, diagnóstico e, por fim, a aplicação aos ensaios de Cintra.
2. Diga que cada abordagem nasceu do resultado da anterior: a 2 veio do diagnóstico da 1, e a 3 testa se a 2 pode ser melhorada.

Slide 15 · Base de dados — 50 s

Mensagem: dados reais e públicos, mas compilados de 14 estudos diferentes.

O que falar:

1. 108 soldas de topo, 14 estudos, três ligas de alumínio; 43 com vazio e 65 sem.
2. Ponto-chave, que explica muitos resultados: dentro de cada estudo só a rotação e o avanço variam; as outras oito variáveis são constantes.
3. A difusividade e o limite de escoamento têm um único valor por liga.

Números para lembrar: 108 soldas; 43 com vazio (40%); 14 estudos; 10 variáveis.

Slide 16 · Tratamento dos dados — 40 s

Mensagem: a base foi auditada antes de qualquer modelo.

O que falar:

1. Coluna de liga errada em 33 linhas: a liga foi identificada pelas propriedades, que batem com o estudo de origem.
2. Pressão e inclinação foram assumidas por Du et al. em cerca de dois terços das soldas; marquei esses valores.
3. Seis linhas duvidosas foram mantidas e testadas na robustez.

Slide 17 · Análise dimensional e grupos adimensionais — 50 s

Mensagem: 10 variáveis viram 7 grupos com significado físico.

O que falar:

1. Teorema II: 10 variáveis e 3 dimensões dão 7 grupos.
2. Comente dois grupos da tabela: $\omega R_s/v$, rotações por comprimento de solda; e o número de Péclet, vR_s/α, que será decisivo.
3. Duas restrições importantes: a rotação só entra dividida por uma velocidade de referência; pressão e limite de escoamento só entram juntos, como p/σ_y.

Slide 18 · Abordagem 1: produto de grupos adimensionais — 50 s

Mensagem: a proposta original é uma lei de potência dos grupos, com expoentes calibrados.

O que falar:

1. Mostre a equação: C_{void} é o produto dos grupos elevados a expoentes; vazio previsto se $C_{void} > 1$.
2. Cada expoente diz o peso e o sentido do grupo.
3. Três conjuntos, por mecanismo: Buckingham completo (todos os grupos), térmico (falta de calor) e escoamento (falta de material ao redor do pino).

Slide 19 · Abordagem 2: índice físico único — 50 s

Mensagem: uma única grandeza física comparada a um valor crítico.

O que falar:

1. A equação: $C_{void} = V_{crit}/(\omega R_s)$; prevê-se vazio quando a velocidade periférica do ombro é menor que o valor crítico.
2. Justifique ωR_s com a revisão: é a velocidade de deslizamento na borda do ombro, onde o calor por área é máximo.
3. Só um parâmetro é calibrado; compara-se também com as versões adimensionais e com o índice só de rotação.

Slide 20 · Abordagem 3: núcleo físico com termos complementares — 30 s (pode resumir)

O que falar:

1. A pergunta: algum grupo acrescenta informação à velocidade periférica?
2. Seleção progressiva: um grupo só entra se aumentar a acurácia interna em pelo menos 1 ponto, usando só o treinamento.

Slide 21 · Calibração — 50 s

Mensagem: a regressão logística é o jeito natural de calibrar uma lei de potência com resposta sim/não.

O que falar:

1. Mostre a equação: o logaritmo da chance de vazio é linear nos logaritmos dos grupos; a chance vira um produto de potências, a mesma forma do C_{void}.
2. Não é aprendizado de máquina de caixa-preta: é o mesmo princípio das correlações adimensionais clássicas.
3. As duas classes recebem o mesmo peso; o limiar é escolhido no treino; métricas: acurácia, sensibilidade e especificidade.

Slide 22 · Protocolo de validação — 60 s

Mensagem: três esquemas, do mais comparável à referência ao mais exigente.

O que falar:

1. Regra geral: o teste nunca é usado para calibrar; divisão estratificada com 78 soldas de treino e 30 de teste.
2. Caixa 1, protocolo de Du: um único sorteio; é o que permite comparar com a referência.
3. Caixa 2, 500 sorteios: repito tudo 500 vezes e tiro a média; é a medida principal, mais robusta.
4. Caixa 3, validação por estudo: cada estudo sai inteiro; simula uma máquina e uma ferramenta nunca vistas.

Números para lembrar: 78 treino / 30 teste; 500 sorteios; 14 estudos.

Slide 23 · Hierarquia de influência e robustez — 40 s

Mensagem: a hierarquia vem de evidências simples, cada uma ligada a uma natureza, e não de um modelo.

O que falar:

1. Cinemática: comparação só entre soldas do mesmo estudo, pela AUC, que é a fração de pares com

e sem vazio ordenados corretamente.
2. Geométrica: quanto a acurácia ganha ao passar da rotação para ωR_s.
3. Demais naturezas: retirar pressão e inclinação, frequência de escolha na abordagem 3, versões com difusividade; e a robustez repete tudo sem os dados incertos.

Slide 24 · Aplicação aos ensaios de Cintra (2018) 30 s

O que falar:

1. Para testar fora da base, apliquei o índice aos 47 ensaios do Cintra: uma liga, uma ferramenta, só rotação e avanço variando.
2. Só a abordagem 2 se aplica, porque as outras precisariam de variáveis não registradas; dois testes: aplicação direta e recalibração.

Transição: "Agora, os resultados."

Parte 4 – Resultados e discussão (slides 25 a 41, cerca de 15 min)

Slide 25 · Caracterização da base 40 s

Mensagem: os estudos são muito diferentes, e o nível crítico de rotação muda de um para outro.

O que falar:

1. Mostre na figura: dentro de cada estudo, os vazios (×) ficam nas rotações mais baixas.
2. Mas o nível em que o vazio some é diferente entre estudos, porque a ferramenta e a chapa mudam. Isso motiva procurar uma grandeza que alinhe os estudos.

Slide 26 · Abordagem 1: desempenho 60 s

Mensagem: no protocolo de Du, os grupos atingem a meta e igualam a rede neural; no rigoroso, não.

O que falar:

1. Primeiro o positivo: no protocolo de Du, os três conjuntos passam de 70%, e o Buckingham completo chega a 83,3%, igual à rede neural, com uma expressão explícita.
2. No protocolo rigoroso, a média fica entre 60,7% e 64,0%.
3. Aponte a última linha: o índice só com a rotação teve 66,7%, mais que os grupos. Foi essa pista que levou à abordagem 2.

Números para lembrar: 83,3% (Du); 60,7–64,0% (500 sorteios); 66,7% (só rotação).

Slide 27 · Por que os grupos falharam: o regime de condução 70 s

Mensagem: nas soldas da base, a temperatura depende da potência gerada, e não da energia por comprimento.

O que falar:

1. O número de Péclet compara a velocidade de avanço com a de difusão do calor; ele é menor que 1 em 93% das soldas.
2. Fisicamente: o calor se espalha à frente da ferramenta mais rápido do que ela avança; o campo de temperatura acompanha a ferramenta quase parado.
3. Consequência: o que importa é a potência, que depende da rotação e do ombro; dividir pela velocidade de avanço só atrapalha.
4. A tabela confirma: ωR_s tem 72,9%; dividido pelo avanço cai para 60,9%; pela difusão, 63,7%.

Números para lembrar: Péclet < 1 em 93% (mediana 0,30).

Slide 28 · Rotação × avanço dentro dos estudos 60 s

Mensagem: comparando soldas do mesmo estudo, a rotação explica quase tudo e o avanço quase

nada.

O que falar:

1. Explique a AUC: de cada par de soldas do mesmo estudo, uma com e outra sem vazio, conto quantas vezes o índice aponta a certa.
2. A rotação acerta 96% dos pares; o avanço, 54%, praticamente um sorteio.
3. Na figura, o melhor expoente do avanço é $c = -0{,}10$, um décimo do peso da rotação; o intervalo exclui ω/v e ω^2/v, as fórmulas clássicas.

Números para lembrar: AUC 0,96 (rotação) × 0,54 (avanço); $c = -0{,}10$.

Slide 29 · Abordagem 1: expressões calibradas — 40 s

O que falar:

1. Mostre as três expressões calibradas; não leia os expoentes um a um.
2. Diga como ler: expoente negativo significa que aumentar o grupo reduz o risco; os três conjuntos dão à rotação o sentido esperado.

Slide 30 · Coerência física dos expoentes — 40 s

Mensagem: o conjunto térmico tem expoentes fisicamente coerentes.

O que falar:

1. Expandindo os grupos, rotação, raio do ombro, pressão e difusividade têm o sinal previsto pela revisão; o avanço também, mas com peso pequeno (+0,26), coerente com o slide anterior.
2. A exceção é a espessura, que só varia entre estudos e por isso carrega outras diferenças entre eles.

Transição: "O diagnóstico aponta para a velocidade periférica do ombro, que é a abordagem 2."

Slide 31 · Abordagem 2: velocidade periférica crítica do ombro — 70 s

Mensagem: um único limiar de velocidade periférica prevê o vazio de origem fria.

O que falar:

1. O índice: prevê-se vazio quando ωR_s é menor que 0,84 m/s, ou seja, quando falta calor junto ao ombro.
2. Em unidades de oficina: rotação em rpm vezes raio do ombro em mm abaixo de cerca de 8.000.
3. Na figura, a linha cheia separa: abaixo dela, vazio previsto. Mostre um estudo em que a separação é clara.
4. Resultado: 90,0% no protocolo de Du e 72,9% na média de 500 sorteios; a meta foi atingida nos dois, com um único parâmetro.

Números para lembrar: $V_{crit} = 0{,}84$ m/s; ≈ 8.000 rpm·mm; 90,0% e 72,9%.

Slide 32 · Como usar na prática — 50 s

O que falar:

1. Faça a conta do exemplo em voz alta: ombro de 10 mm a 600 rpm dá 0,63 m/s, abaixo do limiar, vazio; a 1.200 rpm, 1,26 m/s, solda sã.
2. Para a indústria, aprovar uma solda com vazio é o pior erro; o limiar conservador de 1,05 m/s (cerca de 10.000 rpm·mm) detecta três de cada quatro vazios e ainda mantém 70,3%.

Slide 33 · Abordagem 3: núcleo físico com termos complementares — 40 s (pode resumir)

Mensagem: acrescentar grupos ao ωR_s quase não ajuda.

O que falar:

1. Ganho de 72,9% para 74,0%, sem ganho na validação por estudo, e com o treino subindo mais que o teste.
2. Os termos escolhidos mudam de sorteio para sorteio; o mais frequente é a conicidade do pino. Não

vale a complexidade.

Slide 34 · Comparação com Du et al.: mesmo protocolo — 60 s

Mensagem: com uma expressão, o desempenho é da mesma ordem dos métodos complexos.

O que falar:

1. No mesmo protocolo: 90,0% contra 83,3% da rede neural com os mesmos parâmetros.
2. Igual à árvore de decisão com variáveis causais de modelo analítico, e a cerca de 6 pontos dos métodos com simulação numérica, sem simulação nenhuma.
3. Seja honesto com a ressalva: os conjuntos de teste não são os mesmos, então a leitura é de mesma ordem de grandeza.

Números para lembrar: 90,0% × 83,3% (rede) × 90,0% (árvore analítica) × 96,6% (numérico).

Slide 35 · Comparação no protocolo rigoroso — 50 s

Mensagem: a abordagem 2 se mantém acima da meta; um único sorteio pode enganar.

O que falar:

1. Nos boxplots: abordagens 2 e 3 acima da linha de 70% em média; abordagem 1 abaixo.
2. Um único sorteio varia de cerca de 60% a 83% para o mesmo modelo; o nosso sorteio único caiu no percentil 99.
3. Na validação por estudo, 66,7%, a 3,3 pontos da meta, mesmo em condições totalmente novas.

Slide 36 · Os dois protocolos lado a lado — 40 s

O que falar:

1. Compare as figuras: os mesmos modelos aparecem bem mais altos no sorteio único do que na média.
2. Por isso adotei a média de 500 sorteios como medida principal; é a avaliação mais rigorosa e mais honesta.

Slide 37 · Hierarquia das naturezas — 60 s

Mensagem: cinemática > geométrica > dinâmica e metalúrgica > térmica.

O que falar:

1. Percorra os quatro níveis, sempre com o número que sustenta cada um: 96% contra 54% dos pares; de 66,7% para 72,9% com o raio do ombro; p/σ_y escolhida em 30% mas sem efeito ao ser retirada; difusividade piorando o índice.
2. Faça a ressalva: pressão e inclinação foram assumidas e as propriedades têm um valor por liga; o que não foi detectado não é necessariamente desprezível.

Slide 38 · Robustez dos resultados — 30 s (pode resumir)

O que falar:

1. Sem pressão e inclinação, a abordagem 2 não muda; sem as seis soldas duvidosas, as abordagens 2 e 3 até melhoram. As conclusões se mantêm.

Slide 39 · Vazios de origem fria na base de Du et al. — 50 s

Mensagem: os vazios desta base são de calor insuficiente, e por isso a velocidade periférica basta.

O que falar:

1. Du et al. atribuem os vazios a aporte de calor insuficiente.
2. A tabela mostra: a fração de vazios cai com ωR_s e chega a zero acima de 1,3 m/s.
3. Junte com o Péclet: no regime frio, existe um limiar de velocidade periférica associado à falta de calor.

Slide 40 · Ensaios de Cintra (2018): um mecanismo diferente — 70 s

Mensagem: o índice delimita a fronteira fria; os defeitos do Cintra parecem limitados pelo forjamento.

O que falar:

1. Aplicação direta: com essa ferramenta, o limiar equivale a cerca de 1.010 rpm, e todos os ensaios estão abaixo; 83% têm túnel. Coerente, mas é igual a prever sempre vazio.
2. A tabela mostra o problema: a fração com túnel não cai com a rotação; nenhuma recalibração separa as soldas.
3. A explicação: o próprio Cintra classificou as soldas como quentes ou mistas e atribuiu os defeitos à variação da força de forjamento. O defeito é de consolidação, não de calor.
4. Implicação: nesse regime, pressão axial e inclinação devem pesar mais que ωR_s.

Slide 41 · Limitações — 40 s

O que falar:

1. Os limites vêm dos dados: oito variáveis só variam entre estudos; pressão e inclinação assumidas; propriedades com um valor por liga.
2. Os estudos 6 e 8 são o exemplo: mesma liga e ferramenta, comportamentos opostos.
3. E o domínio: o índice vale para a fronteira fria; nenhuma base disponível permite estudar a quente.

Parte 5 – Conclusão (slides 42 a 45, cerca de 3 min)

Slide 42 · Conclusões: o resultado — 50 s

O que falar:

1. Repita a equação em voz alta: vazio previsto quando a velocidade periférica do ombro está abaixo de 0,84 m/s, cerca de 8.000 rpm·mm.
2. 90,0% no protocolo de Du, comparável a métodos com simulação; 72,9% no protocolo rigoroso; meta atingida.
3. A proposta original também atingiu a meta no protocolo de Du (83,3%); para a indústria, o limiar conservador de 1,05 m/s.

Slide 43 · Conclusões: o que se aprendeu — 50 s

O que falar:

1. A física: no regime de condução, a temperatura depende da potência; por isso o avanço pesa pouco.
2. A hierarquia: cinemática, geométrica, dinâmica e metalúrgica, térmica.
3. O domínio: fronteira entre regime frio e adequado.
4. O método: em bases pequenas, um único sorteio superestima; muitos sorteios e validação por estudo são essenciais.

Slide 44 · Trabalhos futuros — 40 s

O que falar:

1. Use a figura da janela: este trabalho resolveu a fronteira de baixo, a de calor insuficiente.
2. Próximo passo: uma base com defeitos frios e quentes e com força axial e inclinação medidas; primeiro confirmar o limiar de ωR_s, depois achar a expressão da fronteira quente.
3. E expressar V_{crit} em função do material, para o índice valer em outras ligas.

Slide 45 · Obrigado — 10 s

O que falar:

1. Agradeça e abra para perguntas.

Perguntas prováveis da banca e respostas sugeridas

1. Por que não comparar com uma rede neural treinada no mesmo protocolo?
O objetivo era uma expressão explícita, não o melhor classificador possível. A comparação com Du et al. foi feita no mesmo protocolo deles (sorteio único 78/30), e a abordagem 2 ficou acima da rede neural com os mesmos parâmetros. Treinar uma rede nos 500 sorteios seria um bom complemento, mas não muda a mensagem: um parâmetro físico alcança a mesma ordem de desempenho.

2. Na validação por estudo, a acurácia ficou abaixo de 70%. O índice serve para uma máquina nova?
Ficou a 3,3 pontos da meta (66,7%), o melhor resultado entre as abordagens. A perda vem de diferenças entre estudos que a base não registra (máquina, fixação, critério de inspeção). Por isso recomendo validar o V_{crit} com dados independentes antes do uso industrial.

3. V_{crit} tem unidade de velocidade. Vale para outros materiais?
Não necessariamente. Ele foi calibrado em três ligas de alumínio. A análise dimensional diz que V_{crit} deveria ser uma velocidade de referência dependente do material; com mais ligas, seria possível expressá-lo em função das propriedades e tornar o índice adimensional. Está nos trabalhos futuros.

4. Por que a pressão axial não entra, se a literatura diz que ela importa?
Nesta base, ela não acrescentou poder de previsão, mas foi assumida em cerca de dois terços das soldas, então não dá para concluir que não importa. Para vazios de origem fria, limitados pelo calor, o efeito da rotação domina; para defeitos de consolidação, como os do Cintra, espero que a pressão seja decisiva.

5. Por que ωR_s e não a potência, que cresce com ωR_s^3?
Quando deixei os expoentes da rotação e do raio do ombro livres, os dados preferiram expoentes quase iguais (razão de 1,08), isto é, o produto ωR_s. A interpretação é de uma condição local na borda do ombro, onde a velocidade de deslizamento e o calor por área são máximos. Como o raio do ombro só varia entre estudos, trato isso como hipótese.

6. O intervalo do expoente do avanço inclui zero. O avanço não tem efeito?
A estimativa central é $-0{,}10$, no sentido esperado, mas pequena. O que o intervalo garante é que o peso do avanço é muito menor do que supõem ω/v e ω^2/v, que ficam fora dele.

7. A escolha de ωR_s não foi influenciada pelos próprios dados?
Sim, e isso está declarado na metodologia: a análise exploratória sugeriu o índice. Mas ele tem justificativa física independente e um único parâmetro, sem expoentes ajustados, e foi avaliado em 500 sorteios e na validação por estudo. A validação definitiva precisa de dados novos.

8. Os túneis do Cintra não são vazios frios? Por que o índice falha?
Na literatura, o túnel é um defeito frio, mas as soldas do Cintra foram classificadas por ele como quentes ou mistas, e ele atribuiu os defeitos à variação da força de forjamento. Nos dados, mais rotação não reduz o túnel. Isso indica um defeito de consolidação, fora do domínio do índice, e não uma falha do índice no regime para o qual foi feito.

9. Por que a acurácia, e não a acurácia balanceada, como critério principal?
A meta foi definida em acurácia no TG1. As classes foram equilibradas no ajuste, e a sensibilidade e a especificidade são apresentadas; para uso industrial, ofereço o limiar conservador, que privilegia a detecção de vazios.